



Planet Zero

Dokumentace k ročníkové práci

Autor: Eliška Vavřichová

Třída: 3ITA

Vedoucí práce: Tomáš Ulrich

2025/2026

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem ročníkovou práci na téma „Planet Zero“ vypracovala samostatně a s použitím uvedené literatury a pramenů.

V Ústí nad Labem dne 28.06.2026

Eliška Vavřichová

Poděkování

Chtěla bych poděkovat Tomášovi Ulrichovi za vedení mé ročníkové práce, cenné rady a odborný dohled. Děkuji také Tomášovi Ulrichovi za pomoc při gramatické kontrole práce.

Anotace

Tento dokument slouží jako dokumentace ročníkového projektu s názvem Planet Zero (v průběhu realizace interně přejmenovaného na Planet.X) a podrobně popisuje jeho vznik, architekturu a výsledné softwarové řešení. Dokumentace je strukturována do několika kapitol, které postupně představují cíle práce, inspirační zdroje a koncepční záměr projektu. Rešeršní část se zaměřuje na analýzu existujících webových platforem a designových přístupů, které ovlivnily vizuální styl a funkční řešení webové aplikace. Technologická část dokumentu specifikuje použité vývojové nástroje, programovací jazyky, knihovny a softwarové prostředky využité při implementaci. Praktická část se věnuje návrhu struktury webové stránky, popisu uživatelského rozhraní, databázovému schématu a implementaci klíčových funkcí. Závěrečná kapitola shrnuje dosažené výsledky, obsahuje kritickou sebereflexi a nastiskuje možnosti budoucího rozvoje aplikace. Součástí dokumentace jsou také seznam použité literatury, seznam obrázků a seznam zdrojových kódů.

Klíčová slova

webová aplikace, webový vývoj, herní platforma, distribuce softwaru, ZIP formát, uživatelské rozhraní, CSS, frontend, full-stack, databáze

Obsah

Úvod	7
1 Teoretická část	8
1.1 Rešerše	8
1.1.1 Platforma itch.io jako zdroj inspirace	8
1.1.2 Inspirační prvky z nezávislých her	8
1.2 Technologie	9
1.2.1 Visual Studio Code	9
1.2.2 Node.js	9
1.2.3 Vite	9
1.2.4 React	9
1.2.5 GitHub Copilot	9
1.2.6 ChatGPT	9
1.2.7 JavaScript	9
1.2.8 CSS	9
1.2.9 HTML	9
1.2.10 Krita	10
1.2.11 Figma	10
1.2.12 Pixabay	10
1.2.13 Gemini	10
1.2.14 MySQL	10
1.2.15 YouTube	10
1.2.16 W3Schools	10
1.2.17 Stack Overflow	10
2 Praktická část	11
2.1 Návrhy	11
2.2 Produktizace	17
2.3 Popis pro uživatele	19
Závěr	21
Seznam použitých zdrojů	22
Seznam obrázků	23
Seznam kódů	23
Obsah média	24

Úvod

Hlavním cílem této ročníkové práce je návrh a implementace plnohodnotné webové aplikace určené pro nahrávání, bezpečné ukládání a následné stahování nezávislých her komprimovaných ve formátu ZIP. Z hlediska vizuální identity je aplikace stylizována do minimalistického, vesmírného a futuristického designu, který koresponduje s názvem projektu.

Primární inspirací pro toto řešení se stala platforma itch.io, která celosvětově umožňuje nezávislým vývojářům sdílet jejich tvorbu a efektivně podporuje kreativitu komunity. Myšlenka otevřeného sdílení, komunitní interakce a prezentace autorských projektů bez nutnosti složitého schvalovacího procesu se stala ideovým pilířem tohoto projektu.

Téma webového vývoje bylo zvoleno na základě mého dlouhodobého zájmu o tuto problematiku a se snahou propojit pokročilé technické dovednosti s kreativním grafickým návrhem. Moderní web development nabízí ideální prostředky pro tvorbu aplikací, které splňují nejen přísná funkční kritéria, ale zároveň poskytují uživatelsky přívětivé a vizuálně atraktivní rozhraní.

Mimořádný důraz je v rámci projektu kladen na frontendovou prezentaci a využití stylovacího jazyka CSS. Experimentování s barevnými schématy, responzivními layouty, plynulými přechody a animacemi umožnilo vytvořit unikátní vizuální styl. Projekt je vnímán nejen jako splnění školních požadavků, ale především jako příležitost k rozvoji odborných kompetencí v oblasti full-stack vývoje a jako praktická příprava na budoucí profesní působení v IT segmentu.

Poznámka k názvu projektu: V důsledku administrativní nejednotnosti během počáteční fáze vývoje byl projekt v některých částech zdrojového kódu a diagramů označen jako Planet.X. V rámci této dokumentace jsou oba názvy považovány za ekvivalentní synonyma téhož systému.

1 Teoretická část

1.1 Rešerše

1.1.1 Platforma itch.io jako zdroj inspirace



Obrázek 1: Ikona platformy (<https://itch.io>)

Platforma itch.io slouží jako otevřený portál pro nezávislé vývojáře her, kde jsou publikovány především menší experimentální a studentské projekty. Oproti velkým komerčním platformám zde vzniká svobodný prostor pro implementaci netradičních herních mechanik, alternativních vizuálních stylů a specifických herních formátů. Právě tato kreativní rozmanitost a orientace na komunitu byly hlavními důvody, proč byla tato platforma zvolena jako referenční model pro vývoj vlastní aplikace.

1.1.2 Inspirační prvky z nezávislých her

Při analýze titulů distribuovaných prostřednictvím inspirační platformy byly identifikovány následující klíčové charakteristiky indie produkce:

- Zaměření na kratší herní rozsah.
- Intuitivní a minimalistické schéma ovládání.
- Využití retro stylizace (pixel art) či low-poly 3D grafiky.
- Důraz na budování silné atmosféry na úkor komplexního narativu.
- Implementace experimentálních a inovativních nápadů.

Tyto aspekty umožňují uživateli okamžité zapojení do hry bez nutnosti zdlouhavého studia mechanik. Zároveň představují optimální rozsah pro nezávislé autory či malé vývojové týmy s omezenými zdroji.

1.2 Technologie

1.2.1 Visual Studio Code

Moderní, multiplatformní editor zdrojového kódu vyvíjený společností Microsoft. Nabízí nativní podporu pro široké spektrum programovacích jazyků a ekosystém rozšíření (plugins), které výrazně zefektivňují vývoj webových aplikací. V projektu byl využit jako primární integrované vývojové prostředí (IDE) pro zápis kódu, refaktORIZACI a správu verzí. (MICROSOFT CORPORATION, 2026)

1.2.2 Node.js

Open-source běhové prostředí (runtime environment), které umožňuje spouštění JavaScriptu na straně serveru (backendu). V rámci projektu tvoří technologický základ pro serverovou část, obsluhu API požadavků a správu balíčků prostřednictvím npm. (OPENJS FOUNDATION, 2026)

1.2.3 Vite

Moderní nástroj pro sestavování (buildování) frontendových aplikací, který klade důraz na maximální rychlost vývojového cyklu. V projektu byl využit k inicializaci struktury, lokálnímu hostování vývojového serveru a optimalizaci výsledných produkčních souborů. (EVAN YOU & VITE TEAM, 2026)

1.2.4 React

Deklarativní a komponentově orientovaná JavaScriptová knihovna určená pro tvorbu dynamických uživatelských rozhraní. V projektu byl React klíčovým nástrojem pro implementaci Single Page Application (SPA) architektury, reaktivní správu stavu (state management) a tvorbu znovupoužitelných UI komponent. (META PLATFORMS, INC., 2026)

1.2.5 GitHub Copilot

Asistent vývoje založený na modelech umělé inteligence, který je integrován přímo do vývojového prostředí. Využíval se jako podpůrný nástroj pro generování rutinních částí kódu, optimalizaci algoritmů a zrychlení procesu ladění chyb. (GITHUB & MICROSOFT, 2026)

1.2.6 ChatGPT

Velký jazykový model využívaný v roli konzultačního partnera při návrhu softwarové architektury, refaktORIZACI složitějších logických celků a generování testovacích dat. (OPENAI, 2026)

1.2.7 JavaScript

Asynchronní, multiparadigmatický programovací jazyk, který v tomto projektu slouží jako hlavní vývojový jazyk jak pro klientskou, tak pro serverovou část aplikace. (MOZILLA FOUNDATION, 2026)

1.2.8 CSS

Kaskádové styly (Cascading Style Sheets) sloužící k definování vizuální prezentace strukturovaných dokumentů. CSS bylo klíčovým nástrojem pro realizaci komplexního vizuálního stylu, tvorbu pokročilých animací a zajištění plné responzivity rozhraní. (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C), 2026)

1.2.9 HTML

Hypertextový značkovací jazyk definující sémantickou strukturu webových stránek. V projektu tvoří základní kostru pro vykreslování jednotlivých komponent uživatelského rozhraní. (WHATWG, 2026)

1.2.10 Krita

Profesionální, bezplatný open-source program pro digitální malbu a 2D animaci. Tento nástroj byl v projektu klíčový pro autorskou tvorbu originálních grafických prvků, ikon a pozadí s vesmírnou tematikou. (KRITA FOUNDATION, 2026)

1.2.11 Figma

Cloudový nástroj pro návrh uživatelských rozhraní (UI) a tvorbu interaktivních prototypů (UX). Figma byla využita ve fázi předběžného návrhu (wireframingu) k preciznímu definování rozložení prvků a barevných palet pro světlý i tmavý režim. (FIGMA, INC., 2026)

1.2.12 Pixabay

Globální kreativní komunita poskytující multimediální obsah s bezplatnou licencí. Z tohoto zdroje byly čerpány doplňkové grafické materiály a ambientní zvukové stopy použité jako hudební podkres aplikace. (PIXABAY GmbH, 2026)

1.2.13 Gemini

Pokročilý model umělé inteligence od společnosti Google. V projektu byl využit duálním způsobem: jednak jako konzultant při konfiguraci síťového prostředí a nasazování aplikace na internet, a jednak jako externí služba propojená přes API, která pohání chatbot integrovaný v terminálu aplikace. (GOOGLE LLC, 2026)

1.2.14 MySQL

Relační systém řízení báze dat (RDBMS) využitý pro perzistentní ukládání strukturovaných dat aplikace (informace o uživateli, herních titulech, žánrech a uživatelských komentářích). (ORACLE CORPORATION, 2026)

1.2.15 YouTube

Bezplatná platforma pro sdílení videí, která usnadňuje sledování online videí. Můžete dokonce vytvářet a nahrávat vlastní videa, která lze sdílet s ostatními.

YouTube je pro mě hlavním zdrojem vzdělávání a inspirace. Sleduji na něm tutoriály, které mi pomáhají pochopit nové techniky a přístupy, a zároveň čerpám inspiraci od ostatních vývojářů. (CODE STOIC, 2025)

1.2.16 W3Schools

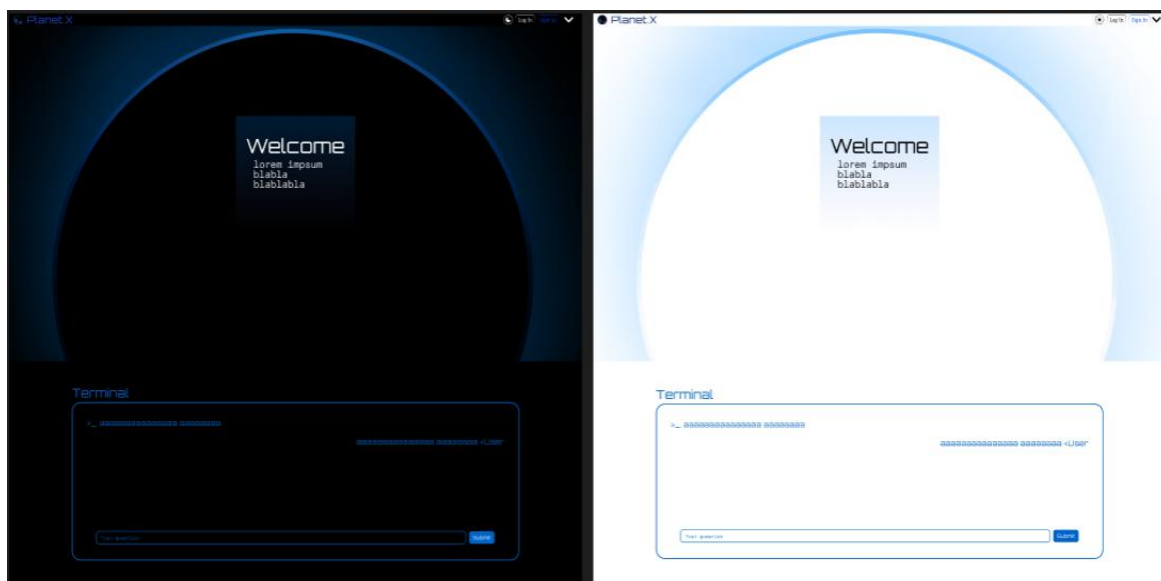
Webový vzdělávací portál specializovaný na poskytování technických tutoriálů, syntaktických referencí a praktických ukázek pro široké spektrum webových technologií. V rámci projektu byl tento zdroj využit jako referenční příručka pro ověření sémantické správnosti HTML prvků a pokročilých vlastností kaskádových stylů CSS. (REFSNES DATA)

1.2.17 Stack Overflow

Globální komunitní platforma postavená na principu otázek a odpovědí, která slouží jako klíčové znalostní centrum pro softwarové inženýry a programátory. V průběhu vývoje byl tento portál konzultován při řešení specifických chybových stavů na backendu, optimalizaci databázových dotazů a ladění asynchronních operací v JavaScriptu. (STACK EXCHANGE INC., 2026)

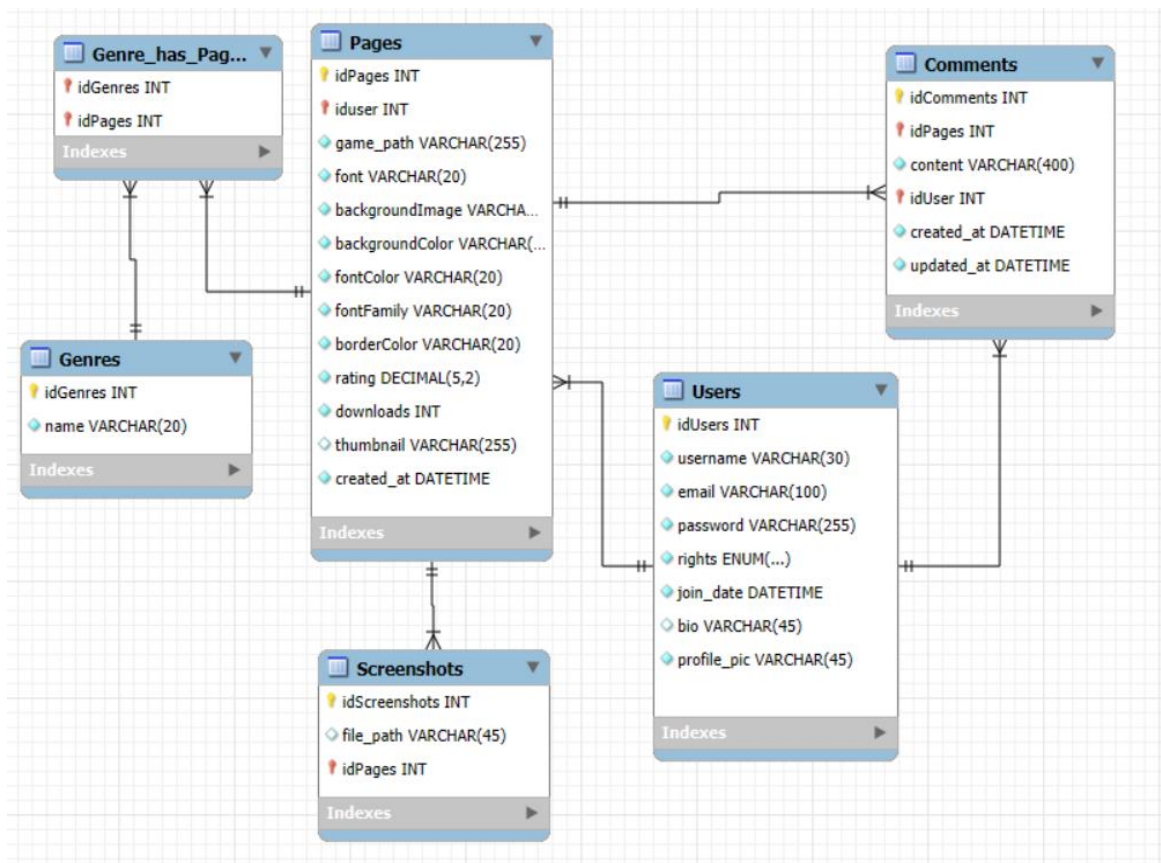
2 Praktická část

2.1 Návrhy



Obrázek 2: Hlavní stránka návrh

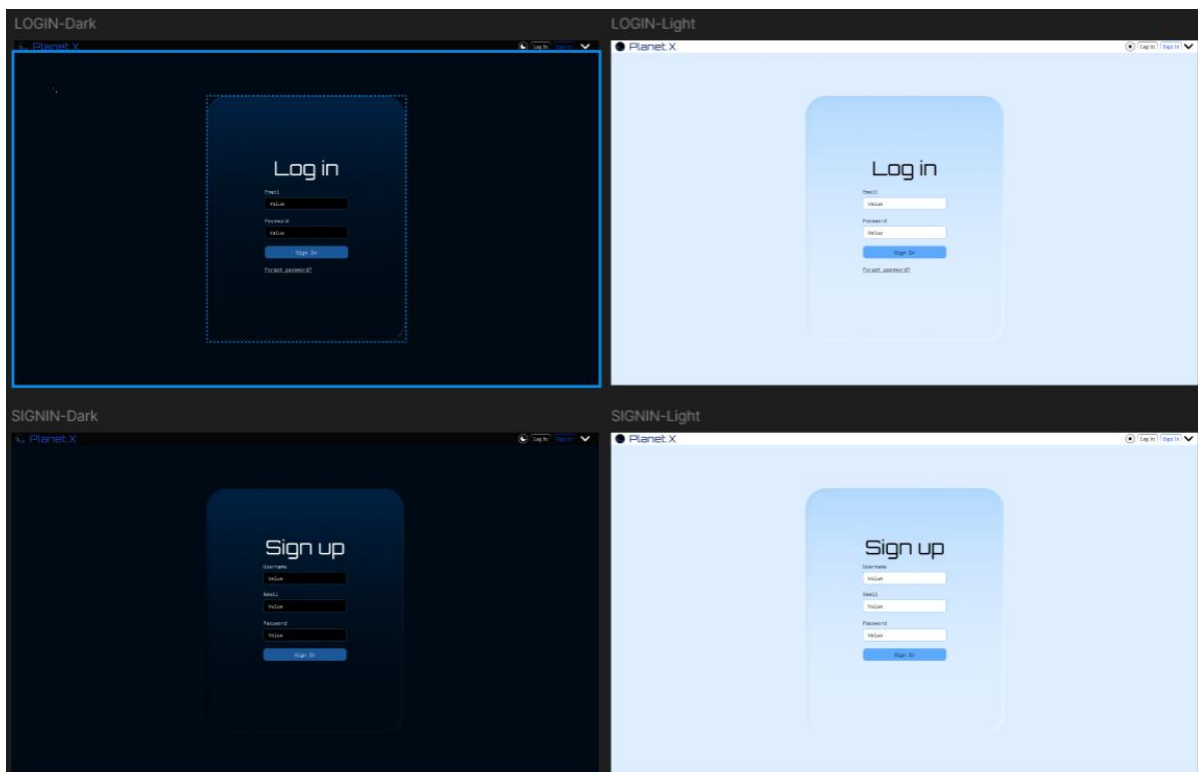
Návrh hlavní stránky v temném a světlém režimu s „terminálem“ sloužícím jako AI chat. Header obsahuje dvě tlačítka pro navigaci na stránky login a signin, ovládání grafického režimu, rozbalovací nabídku s možnostmi pro vytvoření stránky či přechod na seznam her, a logo, které vás vezme zpět na hlavní stránku. Obrázek planety a logo byl vytvořen v programu Krita. Později přidáno tlačítko pro hudbu v pozadí.



Obrázek 3: ERD návrh

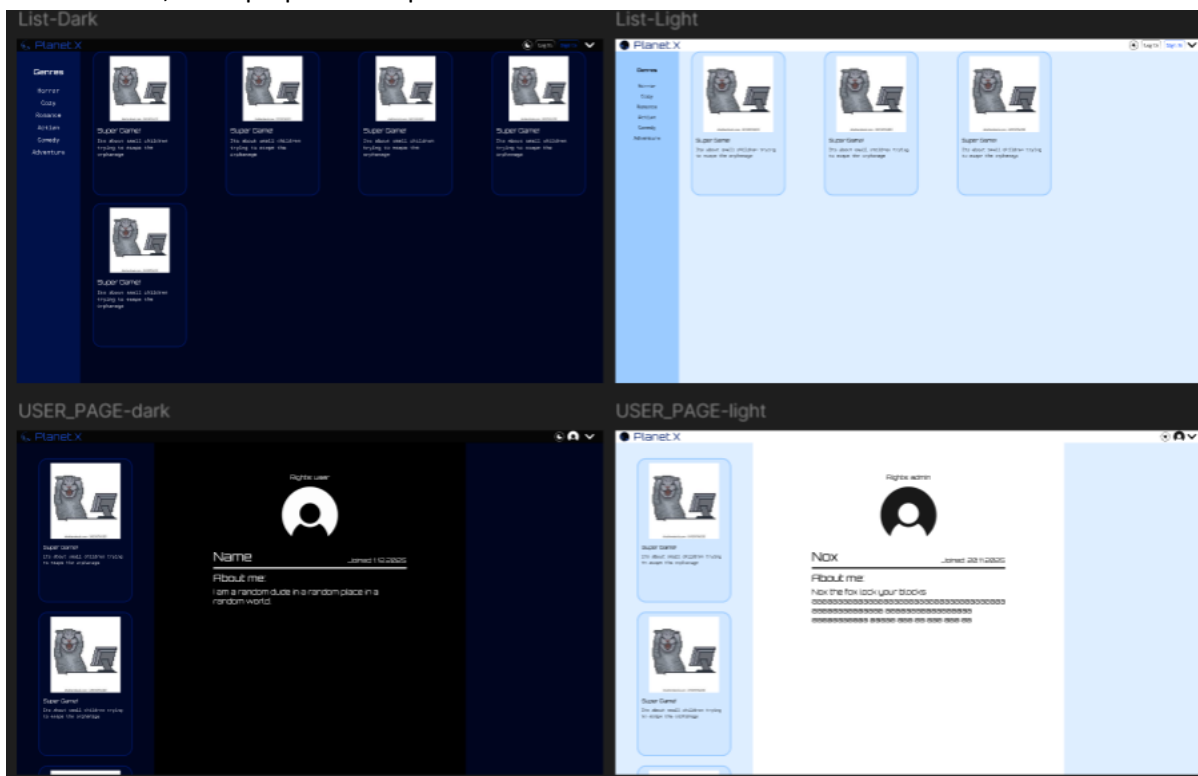
Návrh databázové struktury vytvořený v nástroji MySQL Workbench, který popisuje plánované ukládání dat o uživateli, komentářích a stránkách s hrou. Struktura zahrnuje vazby mezi uživateli a komentáři, informace o jednotlivých hrách, jejich žánrech a možnost ukládání obrázků souvisejících

s hrou.



Obrázek 4: Log in a sign up návrh stránek

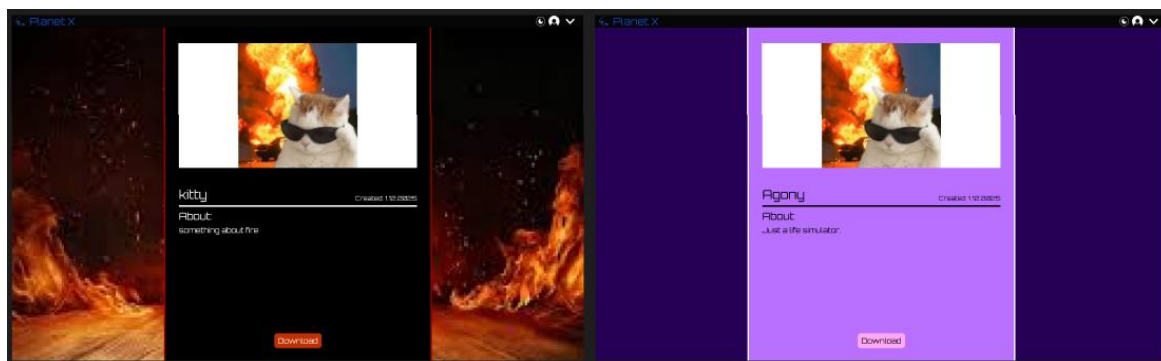
Návrh registrace a přihlášení ve světlém i tmavém motivu, kde uživatel zadá uživatelské jméno, email a heslo, nebo při přihlášení pouze e-mail a heslo.



Obrázek 5: Uživatelský profil a seznam her návrh

Seznam her a profil uživatele. Každá karta hry zobrazuje vlastní obrázek, název hry a popis. Ve hrách se lze jednoduše orientovat díky žánrům po levé straně stránky a později implementace vyhledávání. Po vybrání žánru se zobrazí pouze hry s daným žánrem.

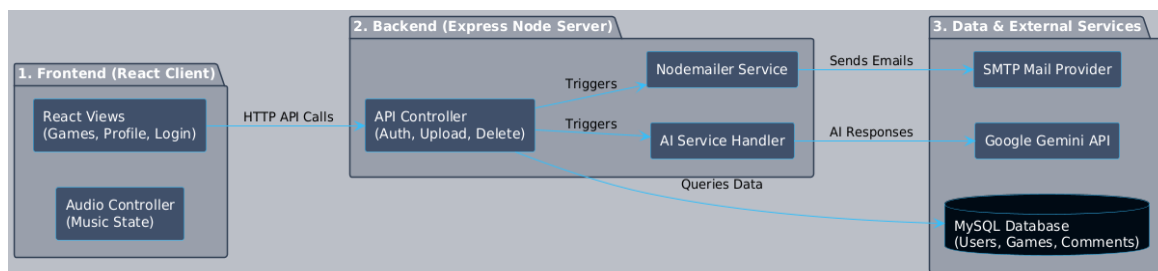
V profilu uživatele si může uživatel změnit své uživatelské jméno, profilovou fotku a bio, zároveň zde vidí i své vytvořené hry v seznamu na levé straně stránky.



Obrázek 6: Herní stránka návrh

Návrh personalizované herní stránky, bohužel výběr barev neimplementováno, kde poté co uživatel nahraje cover obrázek, ZIP soubor, zadá název s popisem, dojde k vytvoření stránky kde si můžete stáhnout zip soubor a tvůrce či admin může hru i vymazat. Tlačítko pro vymazání bylo implementováno později.

Nápady které jsem chtěla, ale nakonec jsem se k nim nedostala byly implementace gravitace na cursor myši jako flappy bird pokud uživatel se nepohne po nějakou dobu, malý robot, který mává na hlavní stránce aby si ho uživatel všiml a ukázal na ai chat nebo na ukázkové hry, random šance na kočičí zvuky po kliknutí tlačítka myši.



Obrázek 7: UML diagram

Tento diagram popisuje strukturální rozdělení aplikace do tří vrstev (Frontend, Backend, Databáze/Externí služby) a definuje toky dat mezi nimi.

1. Frontend (React Client - Planet.X_Vite):

- **React Views:** Zahrnuje uživatelské rozhraní stránek (hlavní stránka, detail hry, uživatelský profil, registrace a přihlášení). Komunikuje s backendem výhradně asynchronně pomocí HTTP API požadavků.
- **Audio Controller:** Globální stavový přehrávač na pozadí, který běží nezávisle na navigaci stránek (díky využití React Router Link komponenty, která zabráňuje znovunačtení prohlížeče).

2. Backend (Express Node Server):

- API Controller (Router): Zajišťuje zpracování HTTP požadavků (přihlašování, registrace, nahrávání ZIP souborů a obalů her přes Multer, mazání záznamů).

- Nodemailer Service: Odesílá transakční e-maily (ověření účtu a reset hesla) na základě požadavků z API.

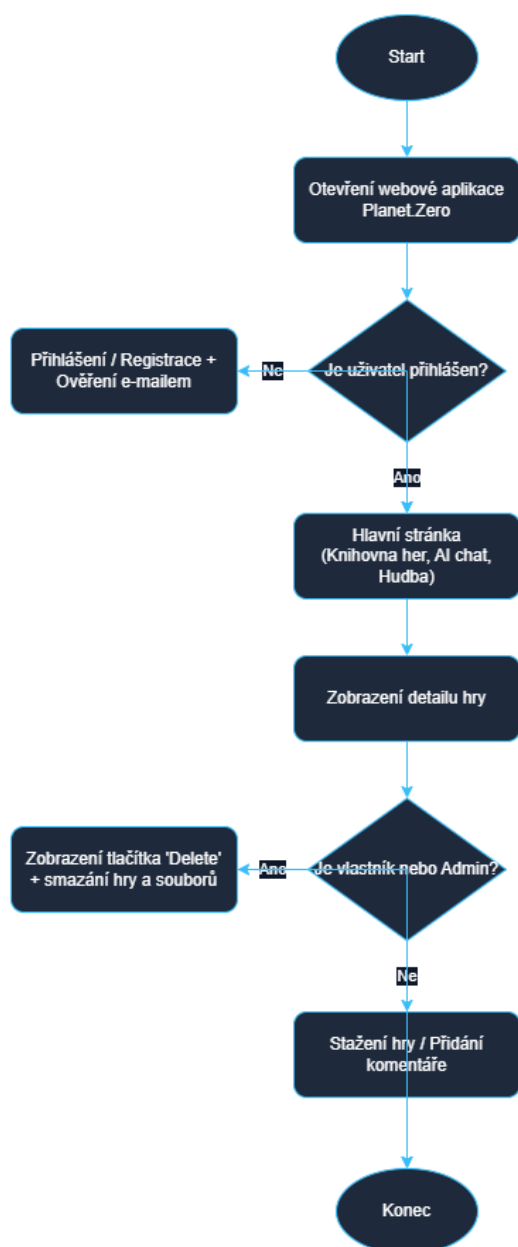
- AI Service Handler: Zprostředkovává komunikaci s umělou inteligencí. Obsahuje logiku pro 10% šanci na arogantní odmítnutí odpovědi přímo na backendu.

3. Data a Externí služby:

- MySQL Databáze: Uchovává persistentní data ve čtyřech relačních tabulkách (users, games, comments, genres). Připojení se konfiguruje dynamicky pomocí systémových proměnných.

- SMTP Mail Provider: Zajišťuje fyzické doručení e-mailů uživatelům (např. přes Gmail SMTP).

- Google Gemini API: Externí model gemini-flash-latest, který generuje sarkastické odpovědi pro chatbot terminal.



Obrázek 8: Vývojový diagram

Tento Vývojový diagram znázorňuje procesní logiku a chování aplikace z pohledu uživatele krok za krokem:

1. Vstup do aplikace: Uživatel otevře aplikaci Planet.X.
2. Rozhodovací blok (Přihlášení): Systém zkontroluje přítomnost autorizačního JWT tokenu v lokálním úložišti.
 - Ne (Nepřihlášený): Uživatel je přesměrován na přihlašovací/registrační formulář. Pokud se registruje jako nový uživatel, backend mu odešle aktivační e-mail. Po kliknutí na odkaz v e-mailu a úspěšném ověření se uživatel přihlásí a pokračuje dál.
 - Ano (Přihlášený): Pokračuje přímo na Hlavní stránku.

3. Hlavní stránka: Uživatel získá přístup k herní knihovně, může ovládat přehrávání hudby v záhlaví a chatovat s umělou inteligencí přes integrovaný terminál.

4. Detail hry: Kliknutím na kartu hry se načte detailní karta hry. Zde může uživatel stahovat nahrané soubory a vkládat hodnocení do sekce komentářů.

5. Rozhodovací blok (Oprávnění): Systém na základě ID přihlášeného uživatele a jeho role (user / admin) vyhodnotí jeho oprávnění ke hře:

- Ano (Vlastník nebo Admin): Zobrazí se červené tlačítko pro Smazání hry. Po potvrzení systémového dialogu dojde k vymazání fyzických souborů ze serveru (ZIP archiv a cover obrázek) a kaskádovému smazání hry i s komentáři z databáze.

- Ne (Běžný uživatel): Uživatel má pouze práva ke stažení hry a k zápisu komentářů.

6. Konec: Proces končí opuštěním aplikace nebo provedením zvolené akce.

2.2 Produktizace

```
const dbUrl = process.env.DATABASE_URL;
const hasSslRequired = process.env.DATABASE_SSLMODE === 'REQUIRED' || /ssl-mode=REQUIRED/i.test(dbUrl || '');

const parsedUrl = dbUrl ? new URL(dbUrl) : null;

const dbConfig = {
  host: parsedUrl?.hostname || process.env.DATABASE_HOST || 'localhost',
  port: parsedUrl?.port ? parseInt(parsedUrl.port, 10) : parseInt(process.env.DATABASE_PORT || '3306', 10),
  user: decodeURIComponent(parsedUrl?.username || process.env.DATABASE_USER || 'root'),
  password: decodeURIComponent(parsedUrl?.password || process.env.DATABASE_PASS || ''),
  database: (parsedUrl?.pathname || '').replace(/^\/$/, '') || process.env.DATABASE_NAME || 'planetx',
  waitForConnections: true,
  connectionLimit: 100,
  queueLimit: 0,
  connectTimeout: 15000
};

if (hasSslRequired) {
  dbConfig.ssl = { rejectUnauthorized: false };
}

// Create a connection pool
export const pool = mysql.createPool(dbConfig);
```

Kód 1: Konfigurace připojení k databázi MySQL

Soubor db.js, slouží k flexibilnímu a bezpečnému připojení backendu k MySQL databázi. Zajišťuje, aby aplikace fungovala jak lokálně na počítači, tak po nasazení na cloudové servery (např. Render, Aiven atd.), aniž byste museli přepisovat kód.

Zkontroluje, zda cloudová databáze vyžaduje šifrované připojení (SSL). To pozná buď ze samostatné proměnné DATABASE_SSLMODE, nebo vyhledáním řetězce ssl-mode=REQUIRED přímo v připojovací URL adrese.

Cloudové služby často poskytují přihlašovací údaje jako jeden dlouhý řetězec (např. mysql://user:password@host:port/database). Pokud takový řetězec existuje, kód ho rozloží na jednotlivé dílčí informace (hostitele, port, jméno, heslo).

Hostitel a Port: Použije se hodnota z rozparsované URL `$\rightarrow$` pokud není, použije se proměnná `DATABASE_HOST` (či port) `$\rightarrow$` a jako poslední záchrana se použije výchozí `localhost` (a port `3306`).

Jméno a Heslo: Dekódují se pomocí `decodeURIComponent`, aby se správně přenesly i speciální znaky (např. `@`, `:`, `/`), které v URL adrese mohou být zakódované.

Vytvoří a vyexportuje tzv. Connection Pool. Místo toho, aby server pro každý SQL dotaz otevíral nové připojení (což je pomalé a náročné na výkon), pool si udržuje sadu otevřených spojení a recykluje je pro další dotazy.

```
app.post("/api/signup", async (req, res) => {
  const { username, email, password } = req.body;

  const hashedPassword = await bcrypt.hash(password, 10);
  const token = crypto.randomBytes(32).toString("hex");

  const result = await addRecord("users", {
    username,
    email,
    password_hash: hashedPassword,
    verification_token: token,
    is_verified: false
  });

  const frontendUrl = process.env.FRONTEND_URL || "http://localhost:5173";
  const verifyLink = `${frontendUrl}/verify/${token}`;

  await sendMailSafely(
    email,
    "Verify Your Planet.X Account",
    `Hello ${username}!\n\nPlease click the following link to verify your account:\n${verifyLink}\n\nBest regards,\nPlanet.X Team`,
    `<div style="font-family: sans-serif; background: #0b0f19; color: #fff; padding: 30px; border-radius: 10px; border: 1px solid #1e293b; max-width: 600px; margin: 0 auto;">
      <h2 style="color: #3b82f6; border-bottom: 1px solid #1e293b; padding-bottom: 10px;">Welcome to Planet.X</h2>
      <p>Hello <strong>${username}</strong>,</p>
      <p>Please click the button below to verify your email address and activate your account:</p>
      <div style="text-align: center; margin: 25px 0;">
        <a href="${verifyLink}" style="display: inline-block; padding: 12px 24px; background: #3b82f6; color: #fff; text-decoration: none; border-radius: 10px;">Verify Account</a>
      </div>
      <p style="color: #64748b; font-size: 12px; margin-top: 20px; border-top: 1px solid #1e293b; padding-top: 15px;">If the button doesn't work, copy and p`
  );

  res.status(201).json({ message: "User created. A verification link has been sent to your email." });
} catch (err) {
  console.error(err);
  res.status(500).json({ error: "Database error" });
}
```

Kód 2: Přihlášení a posílání e-mailu

Tento kód definuje API endpoint pro registraci nového uživatele. Stará se o bezpečné uložení uživatelských dat do databáze a odeslání ověřovacího (verifikačního) e-mailu.

Server naslouchá na adrese `/api/signup` na požadavky typu POST.

Z těla požadavku (`req.body`) si vytáhne tři základní údaje odeslané z registračního formuláře: uživatelské jméno, e-mail a heslo.

Knihovna `bcrypt` ho převede na jednosměrný kryptografický otisk (hash). Číslo 10 označuje sílu (počet cyklů) šifrování – čím vyšší číslo, tím těžší je heslo prolomit hrubou silou.

Verifikační token: Vygeneruje se náhodný, bezpečný 32bajtový řetězec v šestnáctkové soustavě (hex). Tento token bude sloužit jako unikátní "klíč" v e-mailovém odkazu.

Pomocí funkce `addRecord` se do tabulky `users` запиše nový řádek.

Účet se zakládá se stavem `is_verified: false`, což znamená, že uživatel se ještě nemůže přihlásit, dokud nepotvrdí svůj e-mail.

Zjistí adresu frontendu (v produkci to bude vaše reálná doména, lokálně se použije výchozí `http://localhost:5173`).

Sestaví se odkaz, na který bude muset uživatel kliknout.

Funkce sendMailSafely odešle uživateli e-mail.

E-mail se posílá ve dvou verzích:

Čistě textová verze: Pro staré e-mailové klienty, kteří neumí zobrazit grafiku.

HTML verze: Stylovaný e-mail v barvách Planet.X s velkým modrým tlačítkem "Verify Account" pro pohodlné kliknutí.

Pokud vše proběhne hladce, server odpoví stavovým kódem 201 Created a pošle frontendu zprávu, že účet byl vytvořen a uživatel má zkontrolovat e-mailovou schránku.

Pokud se něco pokazí (např. databáze spadne, nebo se uživatel pokusí registrovat e-mail, který už v databázi existuje), kód spadne do větve catch. Do konzole serveru se vypíše podrobnost chyby a uživateli se pošle obecná chybová zpráva se stavovým kódem 500 Server Error.

2.3 Popis pro uživatele

Jak funguje registrace a ověření účtu

Registrační proces na platformě Planet.X je navržen s důrazem na maximální bezpečnost uživatelských dat a ochranu serveru před automatickými roboty (spamy). Celý proces se skládá ze tří jednoduchých kroků:

1. Vyplnění registračního formuláře

Uživatel na stránce Sign Up zadá své přihlašovací údaje:

Uživatelské jméno (Username): Jméno, pod kterým bude vystupovat v diskuzích u her.

E-mailová adresa: Slouží pro komunikaci a aktivaci účtu.

Heslo (Password): Přihlašovací heslo.

Poznámka k bezpečnosti: Vaše heslo je hned při odeslání zašifrováno speciálním algoritmem. Ani správci databáze Planet.X neznají vaše skutečné heslo, v databázi je uložen pouze jeho bezpečný otisk (hash).

2. Doručení aktivačního e-mailu

Ihned po odeslání formuláře systém vytvoří uživatelský profil, který je ale dočasně uzamčený.

Na zadanou e-mailovou adresu je odeslán stylový potvrzovací e-mail.

E-mail obsahuje unikátní jednorázový bezpečnostní odkaz (verifikační klíč).

3. Aktivace a první přihlášení

Uživatel otevře e-mail a klikne na tlačítko "Verify Account" (Ověřit účet).

Odkaz ho přesměruje zpět na webové stránky Planet.X, kde systém zkontroluje platnost klíče.

Během 2 sekund je účet úspěšně aktivován a uživatel je automaticky přesměrován na přihlašovací obrazovku (Login), odkud již může plně využívat platformu (stahovat hry, chatovat s AI a psát komentáře).

Ochrana proti zneužití: Ověřením e-mailu předcházíme zakládání stovek falešných účtů jedním uživatelem.

Bezpečné obnovení hesla: V případě, že uživatel zapomene své heslo, máme jistotu, že odkaz pro jeho obnovení zasíláme na skutečnou a ověřenou adresu vlastníka účtu.

Závěr

Hlavním cílem ročníkové práce bylo navrhnout a implementovat webovou platformu Planet Zero, specializovanou na distribuci, nahrávání a stahování nezávislých her ve formátu ZIP. Zvláštní zřetel byl kladen na frontendové zpracování a celkovou vizuální prezentaci. Stanovené cíle, spočívající ve vytvoření funkčního full-stack řešení s futuristickou vesmírnou estetikou, byly úspěšně naplněny. Přestože z estetického hlediska vykazuje uživatelské rozhraní stále prostor pro optimalizaci (zejména v oblasti komplexnějších animací a vizuálních efektů), výsledný stav plně odpovídá požadavkům zadání.

Inspirace portálem itch.io se projevila v architektuře systému, který podporuje myšlenku svobodného sdílení softwaru v rámci komunity. Realizace projektu potvrdila, že navržená struktura tvoří stabilní základ, na němž lze stavět při další implementaci. Z důvodu časové náročnosti a nutnosti dodržet optimální rozsah práce byly některé původně plánované koncepty (např. interaktivní fyzika kurzoru myši, animovaný průvodce či náhodné zvukové efekty) odloženy a zůstaly pouze ve fázi teoretického návrhu.

Práce na projektu Planet Zero (v kódu interně označeném jako Planet.X) mi přinesla hluboké porozumění principům agilního vývoje softwaru, integraci klientské části s relační databází a asynchronní komunikaci přes REST API. Proces vývoje provázela nutnost samostatně řešit komplexní technické výzvy, což významně přispělo k rozvoji programátorského myšlení a schopnosti efektivního plánování.

Získané zkušenosti představují cenný fundament pro další studium a budoucí profesní orientaci v oblasti softwarového inženýrství. V rámci dalšího seberozvoje je v plánu zaměřit se na refaktORIZACI a optimalizaci stávajícího kódu. Mezi mé bezprostřední cíle patří rozšíření znalostí backendových technologií a prozkoumání možností herního enginu Unity. V současné době již probíhají práce na samostatném projektu v jazyce Java (hororová modifikace „The Wonder“), kde jsou uplatňovány a dále rozvíjeny dovednosti získané při tvorbě této ročníkové práce.

Seznam použitých zdrojů

- CODE STOIC. (2025, 11 12). Retrieved from Code Stoic: <https://www.youtube.com/@ashutoshpawar>
- EVAN YOU & VITE TEAM. (2026). *Vite*. Retrieved 10 1, 2025, from vitejs.dev: <https://vitejs.dev>
- FIGMA, INC. (2026). *Figma*. Retrieved 10 19, 2025, from figma.com: <https://figma.com>
- GITHUB & MICROSOFT. (2026). *GitHub Copilot*. Retrieved 11 12, 2025, from github.com: <https://github.com/features/copilot>
- GOOGLE LLC. (2026). *Gemini*. Retrieved 11 12, 2025, from gemini.google.com: <https://gemini.google.com>
- KRITA FOUNDATION. (2026). *Krita*. Retrieved 10 19, 2025, from krita.org: <https://krita.org>
- META PLATFORMS, INC. (2026). *React*. Retrieved 11 12, 2025, from react.dev: <https://react.dev>
- MICROSOFT CORPORATION. (2026). *Visual Studio Code*. Retrieved 10 1, 2025, from code.visualstudio.com: <https://code.visualstudio.com>
- MOZILLA FOUNDATION. (2026). *JavaScript – MDN Web Docs*. Retrieved 11 12, 2025, from developer.mozilla.org: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
- OPENAI. (2026). *ChatGPT*. Retrieved 11 12, 2025, from chat.openai.com: <https://chat.openai.com>
- OPENJS FOUNDATION. (2026). *Node.js*. Retrieved 11 12, 2025, from nodejs.org: <https://nodejs.org>
- ORACLE CORPORATION. (2026). *MySQL*. Retrieved 10 19, 2025, from mysql.com: <https://www.mysql.com>
- PIXABAY GmbH. (2026). *Pixabay*. Retrieved 2 5, 2026, from pixabay.com: <https://pixabay.com>
- REFSNES DATA. (n.d.). *W3Schools*. Retrieved 11 12, 2025, from w3schools.com: <https://www.w3schools.com>
- STACK EXCHANGE INC. (2026). *Stack Overflow*. Retrieved 11 12, 2025, from stackoverflow.com: <https://stackoverflow.com>
- WHATWG. (2026). *HTML Living Standard*. Retrieved 11 12, 2025, from html.spec.whatwg.org: <https://html.spec.whatwg.org>
- WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). (2026). *Cascading Style Sheets (CSS)*. Retrieved 11 12, 2025, from w3.org: <https://www.w3.org/Style/CSS>

Seznam obrázků

OBRÁZEK 1: IKONA PLATFORMY (HTTPS://ITCH.IO).....	8
OBRÁZEK 2: HLAVNÍ STRÁNKA NÁVRH	11
OBRÁZEK 3: ERD NÁVRH.....	12
OBRÁZEK 4: LOG IN A SIGN UP NÁVRH STRÁNEK	13
OBRÁZEK 5: UŽIVATELSKÝ PROFIL A SEZNAM HER NÁVRH.....	13
OBRÁZEK 6: HERNÍ STRÁNKA NÁVRH.....	14
OBRÁZEK 7: UML DIAGRAM	14
OBRÁZEK 8: VÝVOJOVÝ DIAGRAM.....	16

Seznam kódů

KÓD 1: KONFIGURACE PŘIPOJENÍ K DATABÁZI MYSQL.....	17
KÓD 2: PŘIHLÁŠENÍ A POSÍLÁNÍ E-MAILU.....	18

Obsah média

Typ média: USB flash disk

Název: Eliška Vavřichová, 3ITA, rok 2025-2026

- 1 Eliška Vavřichová, 3ITA, rok 2025-2026/ – Kompletní zdrojové kódy aplikace rozdělené na frontend (Planet.X_Vite) a backend.
2. databaze/ – Soubor db_export.sql obsahující kompletní strukturu a testovací data MySQL databáze pro lokální import.
3. Odkaz_na_build.txt – Textový soubor obsahující URL adresu živé (nasazené) verze webové aplikace.
4. dokumentace/ – Oficiální dokumentace k projektu ve formátech Dokumentace.pdf a Dokumentace.docx.
5. prezentace/ – Soubor Prezentace_obhajoba.pptx připravený pro finální prezentaci.